

一.设计任务

基于 stm32f103c8t6 单片机和 proteus 仿真软件完成以下赛题

二. 设计要求

1. 基本部分

(1) 搭建出 STM32F103C8T6 单片机最小系统 A 按键复位电路，按下复位键后 A 机系统重新开始 (5 分)

(2) 在 OLED 第一行上显示本人的姓名（要求中文） (5 分)

(3) 在 OLED 显示屏的第四行，以 “0.01s” 的格式（即时间精度为 0.01 秒），显示当前系统的总运行时间 (5 分)

(4) 搭建一套由 4 个 LED 灯组成的流水灯电路，要求 4 个 LED 灯按从左到右的固定顺序依次点亮，每个 LED 灯单独点亮的持续时长为 1 秒；当前 LED 灯点亮 1 秒后自动熄灭，随后下一个（右侧）LED 灯立即点亮，循环执行该过程 (15 分)

(5) 使用 A 机产生一路 PWM1，搭建一个按键 1，按下按键 1 后，使 PWM1 的占空比在 4 秒匀速从 0%逐渐增大 100%，再在 2 秒匀速从 100%逐渐 0%，并使用示波器显示此波形 (15 分)

2. 发挥部分

搭建电机驱动模块，通过 A 机产生 pwm2 控制一个电机。

(1) 搭建一个按键 2 实现电机速度调整，按下后 pwm2 的占空比增大 20%，当占空比增大到大于等于 100%，电机停止，pwm2 占空比清零 (10 分)

(2) 再搭建一个按键 3 实现电机正反转，按下后电机正反转调换。 (10 分)

(3) 在 A 机上的 OLED 上的第二行显示 PWM2 的占空比，第三行显示电机的状态“正转”、“反转”和“停止”。 (5 分)

3. 扩展部分

另搭建一个单片机最小系统 B，并用 USART 串口与基础部分单片机 A 形成双机通讯

(1) A 机实时发送基础 (5) 的 pwm1 占空比和发挥第一问的 pwm2 占空比，并在 B 机上的 oled 上显示，按下基础 (5) 的按键 1，和按下发挥 (1) 的按键 2，实现

占空比变化。

其中 pwm1 的占空比显示在第一行， pwm2 的占空比显示在第二行。 (20 分)

(2) B 机通过接受的 pwm2 的占空比的大小执行以下命令

当 pwm2 的占空比等于 0 时， B 机上的 oled 上第三行显示“电机停止”。当 pwm2 大于 0， 小于 80%显示“正常运作”， 大于等于 80%时显示“速度异常”。 (5 分)

(3) 在 B 机上搭建一键暂停按键， 按下后发送指令给 A 机， A 机的电机停止、基础 (5) 的 A 机的系统运行总时间停止和基础 (4) 的流水灯停止。 (5 分)

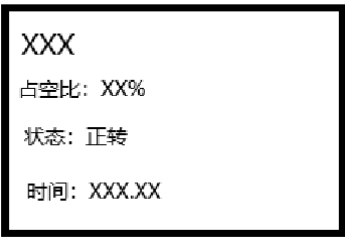
三. 注意说明

1.为保证仿真结果统一， stm32 芯片属性设置为 OSC Frequency:8MHz， Clock Scale:off， OSC32 Frequency:32.768kHz,无需搭建外部晶振电路；

2.本赛题的 OLED 显示要求中文（除数字、百分号外）， 非中文适量扣分；

3.oled 显示格式如下

A机的OLED显示格式



B机的OLED显示格式

